PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Polynômes indicateurs de cycles

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie III. Soit G un sous-groupe de $\mathfrak{S}_E$, $|E| = n \geqslant 2$. Le **polynôme indicateur de cycles** de G est

$$Z_G(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \prod_{k=1}^{n} X_k^{c_k(\sigma)} \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n].$$

1. Montrer que si $\sigma \in \mathfrak{S}_E$ est de type $(a_1, \dots, a_n)$, son commutant $\{\tau : \tau\sigma = \sigma\tau\}$ a pour cardinal $\prod_k k^{a_k} a_k!$.

2. Calculer Z_G pour $E = \{1, \dots, n\}$ et :
   a) $n = 4$, $G = \mathfrak{S}_4$; b) $n = 4$, $G = \mathfrak{A}_4$;
   c) $G = \langle c \rangle$ avec $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$;
   d) $G = D_n$, le groupe diédral engendré par c et $u = \prod_{1 \leqslant k \leqslant n/2} (k\ \ n+1-k)$.